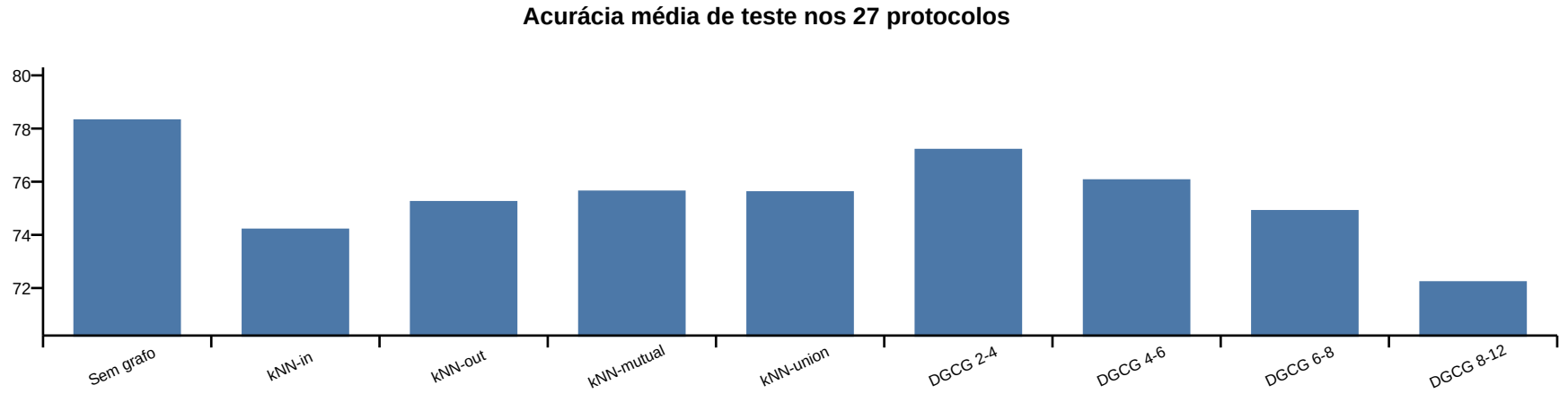
Experimentos few-shot

1. Grade principal de métodos e graus

Configuração

Bases	Protocolos	Seed	Treino	Embedding	Projeção	Execuções
10 bases Micro	27	7	2.000 episódios	512	256	2.430



Médias gerais

Método	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)
Sem grafo	82,58	78,30	76,10
kNN-in	77,63	74,19	70,79
kNN-out	78,44	75,23	72,05
kNN-mutual	79,16	75,62	72,29
kNN-union	78,87	75,60	72,53
DGCG 2-4	80,87	77,19	74,33
DGCG 4-6	79,27	76,05	72,87
DGCG 6-8	77,86	74,89	71,48
DGCG 8-12	74,86	72,21	68,20

Lucas, aqui estão os resultados médios das 10 bases Micro em 27 protocolos (way,shot,query) padrão e sem ponderação

1. Resultados por protocolo

Baselines - acurácia de teste (%) média das dez bases

Way	Shot	Query	Nós	Sem grafo	kNN-in	kNN-out	kNN-mutual	kNN-union
2	1	1	4	81,28	50,00	50,00	50,00	50,00
2	1	5	12	81,71	80,37	82,28	81,90	81,94
2	1	10	22	81,12	82,23	84,52	83,10	85,32
2	5	1	12	88,17	85,03	85,81	87,28	85,06
2	5	5	20	89,11	87,97	88,38	88,76	88,63
2	5	10	30	88,60	88,69	89,11	89,62	89,82
2	10	1	22	89,38	88,78	88,80	89,56	88,78
2	10	5	30	89,84	89,77	89,91	90,25	90,26
2	10	10	40	90,35	89,59	90,15	90,22	90,63
3	1	1	6	71,15	33,33	33,33	33,33	33,33
3	1	5	18	71,91	70,56	72,30	72,03	71,83
3	1	10	33	71,98	72,64	75,98	73,23	76,67
3	5	1	18	80,38	77,72	78,02	80,30	77,45
3	5	5	30	81,91	80,37	81,44	82,16	81,78
3	5	10	45	81,32	80,99	82,18	83,13	83,31
3	10	1	33	82,58	82,14	82,12	82,83	82,81
3	10	5	45	84,08	83,27	83,48	84,16	84,14
3	10	10	60	83,40	83,05	83,56	83,84	84,64
5	1	1	10	60,15	37,65	43,39	43,78	39,19
5	1	5	30	59,59	59,89	61,74	61,20	61,81
5	1	10	55	60,34	61,03	65,10	62,29	66,82
5	5	1	30	71,32	69,48	69,11	71,46	69,25
5	5	5	50	73,98	71,99	72,57	73,85	73,66
5	5	10	75	73,63	72,27	74,08	74,09	74,81
5	10	1	55	74,84	74,40	74,18	76,59	75,51
5	10	5	75	75,28	74,55	74,99	76,36	76,61
5	10	10	100	76,72	75,41	74,68	76,53	77,07

Aqui são os resultados individuais por protocolo nas 10 bases

1. DGCG por grau

Acurácia de teste (%) média das dez bases

Way	Shot	Query	Nós	DGCG 2-4	DGCG 4-6	DGCG 6-8	DGCG 8-12
2	1	1	4	57,44	50,00	50,00	50,00
2	1	5	12	82,93	83,14	80,90	67,70
2	1	10	22	83,37	84,04	84,39	84,14
2	5	1	12	87,61	86,34	84,47	74,29
2	5	5	20	89,04	88,28	87,95	86,76
2	5	10	30	89,87	89,35	89,39	88,89
2	10	1	22	88,83	89,16	88,29	87,22
2	10	5	30	90,36	90,16	89,67	89,19
2	10	10	40	90,01	90,18	90,16	89,72
3	1	1	6	57,66	42,85	33,33	33,33
3	1	5	18	72,80	73,03	70,74	63,24
3	1	10	33	74,02	75,68	75,71	75,05
3	5	1	18	80,66	78,76	76,25	68,47
3	5	5	30	82,03	81,69	80,63	79,14
3	5	10	45	82,90	82,60	82,23	81,81
3	10	1	33	83,04	82,15	82,00	80,65
3	10	5	45	84,18	84,39	83,84	82,70
3	10	10	60	84,46	84,15	84,07	83,66
5	1	1	10	50,52	43,62	39,72	29,24
5	1	5	30	62,14	62,38	60,76	57,09
5	1	10	55	63,74	64,86	65,35	64,82
5	5	1	30	71,63	69,70	67,51	63,79
5	5	5	50	73,53	73,62	72,92	70,81
5	5	10	75	73,97	75,07	74,76	74,09
5	10	1	55	75,65	74,90	74,69	73,05
5	10	5	75	75,97	76,18	75,86	75,19
5	10	10	100	75,82	77,03	76,47	75,73

Para cada protocolo de way-shot-query foram executados 4 diferentes intervalos de grau para o DGCG sendo uma média das 10 bases

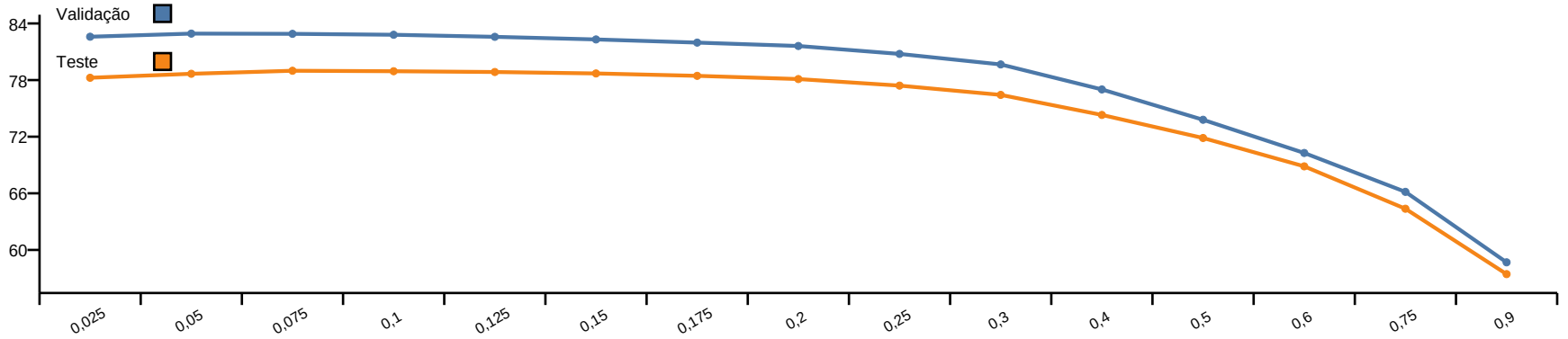
Para episodios com menos de 50 nós, o grau 2-4 geralmente é melhor, mas ao crescer o número de nós o grau 4-6 se torna melhor

2. Varredura de densidade do DGCG

Configuração

Bases	Protocolos	Densidades	Seed	Treino	Dimensão	Execuções
10 bases Micro	27	15	7	2.000 episódios	512 → 256	4.050

DGCG por densidade alvo



Resultados por densidade

Densidade	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)	Vs. DGCG 4-6 (pp)
0,025	82,59	78,24	76,01	+2,20
0,05	82,92	78,67	76,40	+2,62
0,075	82,90	78,99	76,71	+2,94
0,1	82,80	78,94	76,62	+2,89
0,125	82,58	78,85	76,50	+2,81
0,15	82,31	78,70	76,29	+2,65
0,175	81,97	78,45	75,99	+2,40
0,2	81,61	78,11	75,58	+2,06
0,25	80,77	77,41	74,78	+1,36
0,3	79,66	76,43	73,65	+0,38
0,4	77,01	74,30	71,26	-1,74
0,5	73,79	71,86	68,57	-4,19
0,6	70,27	68,86	65,28	-7,19
0,75	66,15	64,36	60,35	-11,68
0,9	58,69	57,44	51,95	-18,61

A mesma coisa da busca com grau, mas dessa vez a busca pela densidade especifica, nas 10 bases e 27 protocolos de way-shot-query, no final compara com o resultado do DGCG 4-6

2. Seleção por validação

Resultados médios das dez bases por protocolo

Way	Shot	Query	Nós	Grau selecionado teste (%)	Ganho (pp)	Densidade selecionada teste (%)	Ganho (pp)
2	1	1	4	57,44	+7,44	82,51	+32,51
2	1	5	12	83,61	+0,48	83,39	+0,25
2	1	10	22	85,00	+0,96	85,60	+1,56
2	5	1	12	87,57	+1,24	88,44	+2,10
2	5	5	20	88,83	+0,55	89,54	+1,26
2	5	10	30	90,04	+0,70	90,17	+0,82
2	10	1	22	88,79	-0,36	89,88	+0,72
2	10	5	30	90,54	+0,38	90,90	+0,73
2	10	10	40	90,41	+0,24	90,28	+0,10
3	1	1	6	57,66	+14,81	71,63	+28,78
3	1	5	18	73,32	+0,30	74,33	+1,30
3	1	10	33	76,32	+0,64	76,38	+0,70
3	5	1	18	80,34	+1,58	81,06	+2,30
3	5	5	30	81,94	+0,25	82,63	+0,94
3	5	10	45	83,09	+0,50	82,86	+0,27
3	10	1	33	83,11	+0,96	83,70	+1,54
3	10	5	45	84,38	-0,00	84,18	-0,21
3	10	10	60	84,72	+0,57	84,53	+0,38
5	1	1	10	50,52	+6,90	60,11	+16,49
5	1	5	30	62,46	+0,08	62,13	-0,25
5	1	10	55	65,31	+0,45	65,47	+0,60
5	5	1	30	71,39	+1,70	72,24	+2,55
5	5	5	50	73,53	-0,09	73,47	-0,14
5	5	10	75	74,71	-0,35	74,70	-0,36
5	10	1	55	75,29	+0,40	75,97	+1,07
5	10	5	75	76,51	+0,33	76,19	+0,02
5	10	10	100	76,43	-0,60	76,42	-0,61

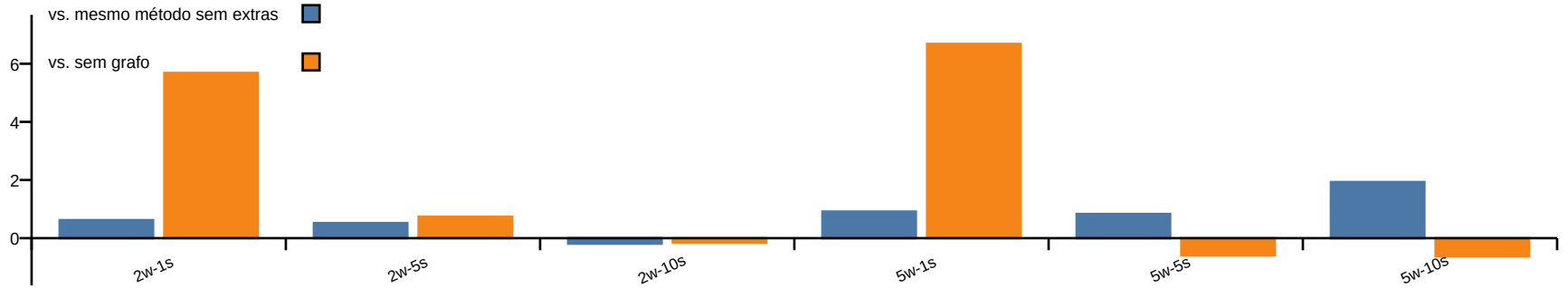
Esse experimento é um pouco mais complicado de explicar.
Para cada protocolo de way-shot-query dito, é realizado os treinos e validações alterando o grau alvo (2-4, 4-6, 6-8, 8-12), depois das 200 validações, seleciona o intervalo que teve a maior validação e calcula o teste.
Isso é feito também para a densidade variando de 0,025 a 0,90. Como essa busca por densidade era mais específica e possui mais valores, para episodios pequenos teve vantagem.
Estou fazendo a busca da densidade não de forma binária, mas uma busca exata.

3. Experimentos com imagens extras

Configuração

Bases	Protocolos	Métodos/alvos	Extras/classe	Fases	Médias	Execuções
10 bases Micro	6	7	0, 5, 10 e 20	treino; treino-val; todas	474	4.740

Melhor configuração com extras escolhida pela validação



A coluna azul é a melhor configuração de extras - a mesma configuração sem extras e a laranja é em relação ao nograph

Controles sem imagens extras - acurácia de teste (%)

Way	Shot	Query	Sem grafo	kNN-in	kNN-out	kNN-mutual	kNN-union	DGCG 2-4	DGCG 4-6
2	1	10	80,57	82,07	85,33	82,42	85,63	83,56	84,12
2	5	10	89,09	88,21	88,81	88,88	89,31	88,35	88,55
2	10	10	90,75	89,67	89,99	90,31	90,79	90,11	90,08
5	1	10	59,53	61,02	64,28	61,58	65,30	62,55	63,97
5	5	10	74,40	71,37	72,33	72,80	72,98	73,07	72,93
5	10	10	76,94	73,15	73,35	74,35	74,08	73,87	74,39

Somente os resultados de controle para comparação com as mesmas configurações

3. Melhores configurações com imagens extras

Configurações escolhidas pela validação

Way	Shot	Query	Método	Alvo	Modo	Fase	Extras/classe	Validação (%)	Teste (%)
2	1	10	knn-union	-	propagation	all	20	89,48	86,25
2	5	10	knn-union	-	propagation	all	20	92,45	89,82
2	10	10	knn-union	-	propagation	all	20	93,47	90,60
5	1	10	knn-union	-	propagation	all	10	74,10	66,21
5	5	10	knn-union	-	propagation	all	10	81,01	73,81
5	10	10	dgcg	4-6	propagation	all	20	83,41	76,32

Comparações

Way	Shot	Teste com extras (%)	Vs. mesmo método sem extras (pp)	Sem grafo (%)	Vs. sem grafo (pp)
2	1	86,25	+0,62	80,57	+5,68
2	5	89,82	+0,52	89,09	+0,74
2	10	90,60	-0,19	90,75	-0,15
5	1	66,21	+0,91	59,53	+6,68
5	5	73,81	+0,83	74,40	-0,59
5	10	76,32	+1,93	76,94	-0,63

Quantidade de execuções

Bloco	Configurações médias	Execuções
Controles sem extras	42	420
Extras na propagação	324	3.240
Extras nos rankings	108	1.080
Total	474	4.740

Esses são os melhores resultados do experimento com imagens extras
Utilizei imagens extras de duas formas - Somente na criação das listas ranqueadas (sem propagar no grafo) ou na criação das listas ranqueadas e na participação da propagação do grafo. A segunda forma foi a melhor configuração, portanto na tabela de cima so temos o modo propagation para não lotar de resultados.

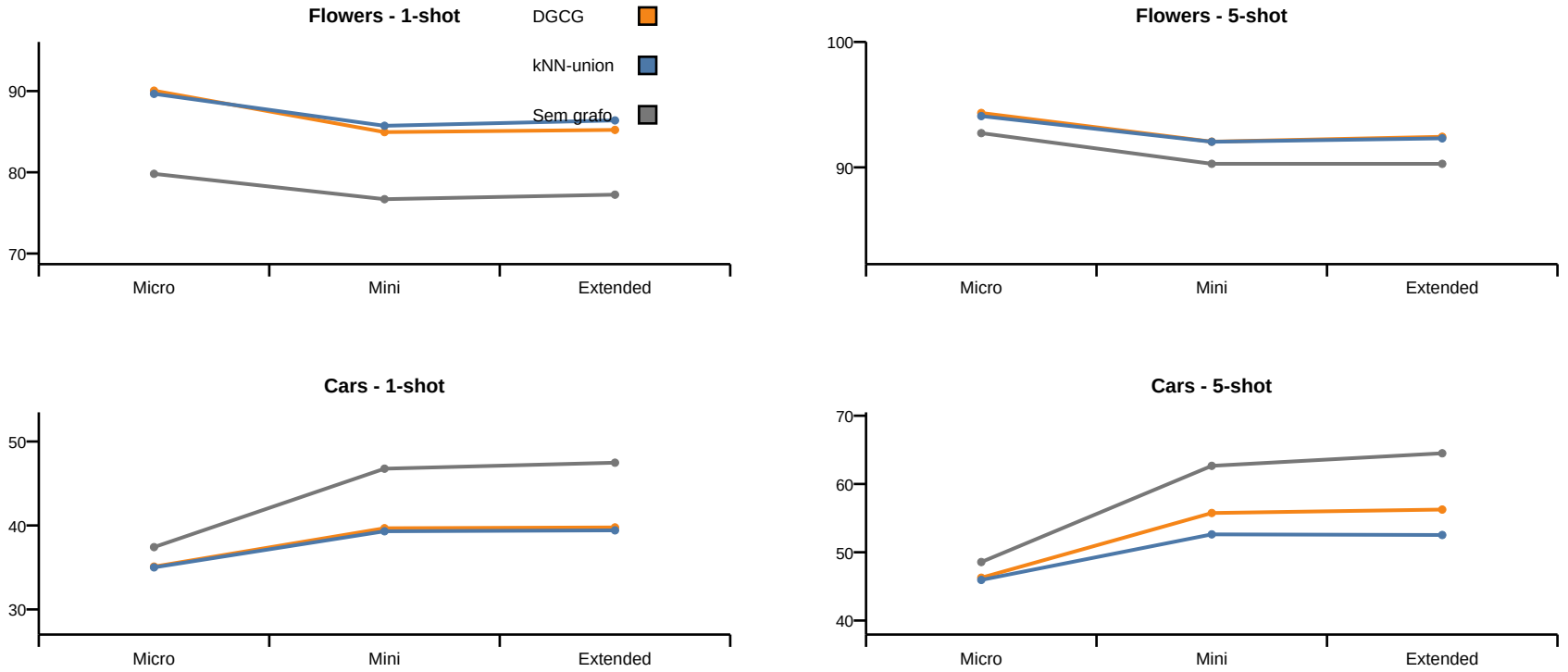
Além disso, temos a fase que utilizei as imagens extras, testei 3 formas: A 1 sendo imagens extras somente no treino, a 2 sendo imagens extras somente no treino e validação e a 3 no treino, validação e teste (all). A 3 forma também foi a melhor sendo so mostrado a fase all. Testei com 5, 10 e 20 imagens extras também.

4. Flowers e Cars em diferentes escalas

Configuração

Versões	Protocolos	Métodos	Seeds	Treino	Dimensão	Execuções
Micro, Mini e Extended	5-way; 1/5-shot; 10-query	DGCG, kNN-union e sem grafo	7, 17 e 27	2.000 episódios	512 → 256	108

Resultados por escala - média das seeds 7, 17 e 27



Aqui é a comparação dos métodos em bases maiores flowers e cars micro, mini e extended.
Importante ressaltar que mesmo a base sendo maior, quem dita o tamanho do episódio é o way-shot-query, portanto os episódios são do mesmo tamanho.

Importante ressaltar também que as densidades do DGCG utilizadas foram calculadas fazendo aquela busca de 15 densidades no Micro da Flowers e do Cars e essa a melhor densidade foi utilizada no Mini e Extended.

Não é muito consistente pois na flowers DGCG ganha as vezes, porém no Cars não.

4. Flowers e Cars em diferentes escalas

Resultados - Flowers

Escala	Shot	Método	Configuração	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)
Micro	1	DGCG	densidade 0,125	91,70 ± 3,53	90,05 ± 3,19	89,34 ± 3,53
Micro	1	kNN-union	-	91,72 ± 1,59	89,66 ± 2,87	89,28 ± 3,14
Micro	1	Sem grafo	-	79,08 ± 3,15	79,81 ± 5,64	78,71 ± 6,03
Micro	5	DGCG	densidade 0,05	95,86 ± 1,32	94,34 ± 2,76	94,31 ± 2,75
Micro	5	kNN-union	-	95,39 ± 1,21	94,09 ± 1,46	94,07 ± 1,48
Micro	5	Sem grafo	-	94,26 ± 1,53	92,73 ± 4,16	92,65 ± 4,23
Mini	1	DGCG	densidade 0,125	85,59 ± 0,67	84,95 ± 3,36	83,79 ± 3,64
Mini	1	kNN-union	-	86,91 ± 0,61	85,73 ± 2,67	85,16 ± 2,82
Mini	1	Sem grafo	-	78,55 ± 1,86	76,69 ± 2,83	75,37 ± 3,15
Mini	5	DGCG	densidade 0,05	92,75 ± 0,63	92,05 ± 1,48	91,89 ± 1,53
Mini	5	kNN-union	-	92,44 ± 0,49	92,04 ± 1,75	91,91 ± 1,84
Mini	5	Sem grafo	-	91,39 ± 1,09	90,28 ± 1,35	90,09 ± 1,38
Extended	1	DGCG	densidade 0,125	85,33 ± 0,97	85,22 ± 2,60	84,05 ± 2,83
Extended	1	kNN-union	-	85,72 ± 0,99	86,39 ± 2,56	85,75 ± 2,77
Extended	1	Sem grafo	-	77,06 ± 2,26	77,25 ± 2,11	76,03 ± 2,36
Extended	5	DGCG	densidade 0,05	92,79 ± 0,69	92,44 ± 1,80	92,28 ± 1,87
Extended	5	kNN-union	-	92,83 ± 0,90	92,31 ± 1,68	92,19 ± 1,73
Extended	5	Sem grafo	-	91,47 ± 0,81	90,28 ± 2,04	90,11 ± 2,08

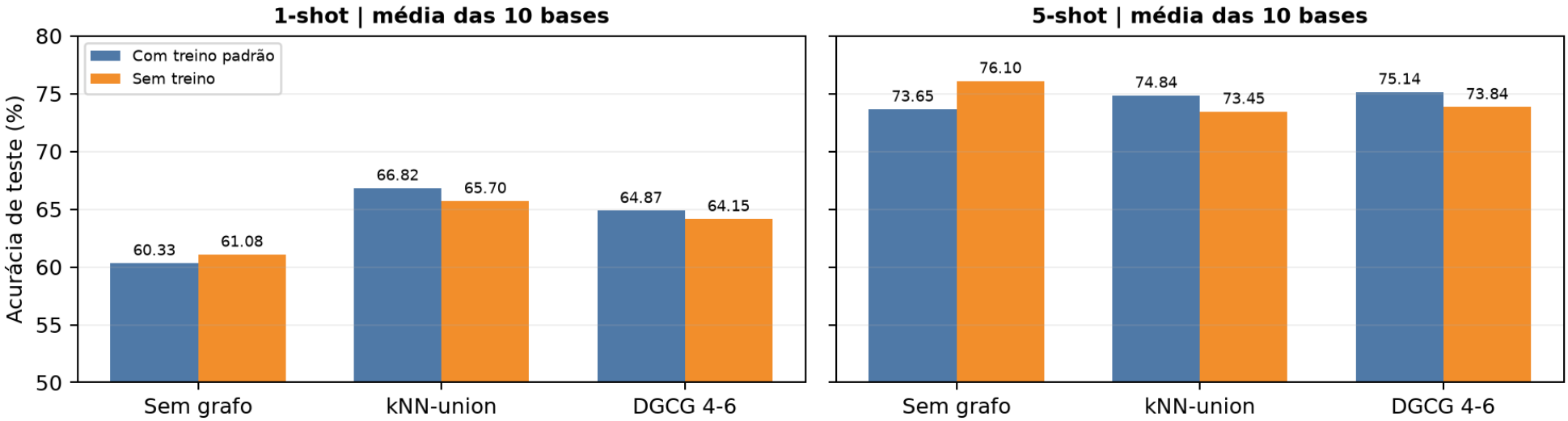
4. Flowers e Cars em diferentes escalas

Resultados - Cars

Escala	Shot	Método	Configuração	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)
Micro	1	DGCG	densidade 0,075	27,39 ± 3,26	35,10 ± 7,63	32,51 ± 7,91
Micro	1	kNN-union	-	27,61 ± 2,75	35,01 ± 7,04	33,26 ± 7,24
Micro	1	Sem grafo	-	28,00 ± 2,35	37,42 ± 7,25	35,30 ± 7,32
Micro	5	DGCG	densidade 0,025	34,16 ± 5,95	46,27 ± 10,23	45,08 ± 10,19
Micro	5	kNN-union	-	34,62 ± 3,09	45,95 ± 9,31	44,71 ± 9,24
Micro	5	Sem grafo	-	34,64 ± 2,21	48,57 ± 9,28	47,69 ± 9,17
Mini	1	DGCG	densidade 0,075	41,98 ± 2,30	39,67 ± 0,98	37,25 ± 0,93
Mini	1	kNN-union	-	41,40 ± 2,52	39,31 ± 1,06	37,71 ± 0,99
Mini	1	Sem grafo	-	48,75 ± 2,12	46,76 ± 1,59	44,91 ± 1,52
Mini	5	DGCG	densidade 0,025	58,28 ± 1,97	55,75 ± 1,73	54,77 ± 1,80
Mini	5	kNN-union	-	54,91 ± 2,56	52,62 ± 1,11	51,49 ± 1,14
Mini	5	Sem grafo	-	64,82 ± 1,30	62,66 ± 2,16	62,01 ± 2,19
Extended	1	DGCG	densidade 0,075	41,47 ± 2,63	39,77 ± 1,37	37,27 ± 1,43
Extended	1	kNN-union	-	41,41 ± 2,28	39,42 ± 1,31	37,85 ± 1,33
Extended	1	Sem grafo	-	49,97 ± 2,59	47,47 ± 1,64	45,68 ± 1,56
Extended	5	DGCG	densidade 0,025	58,72 ± 1,74	56,25 ± 1,32	55,31 ± 1,32
Extended	5	kNN-union	-	54,93 ± 2,07	52,53 ± 1,22	51,50 ± 1,27
Extended	5	Sem grafo	-	66,64 ± 1,67	64,50 ± 2,27	63,91 ± 2,25

5. Experimento sem treino

Bases	Protocolo	Seed	Embedding	Treino	Execuções
10 bases Micro	5-way; 1/5-shot; 10-query	7	512 sem treino; 256 treinado	Sem treino vs. treino com 2.000 episódios	120



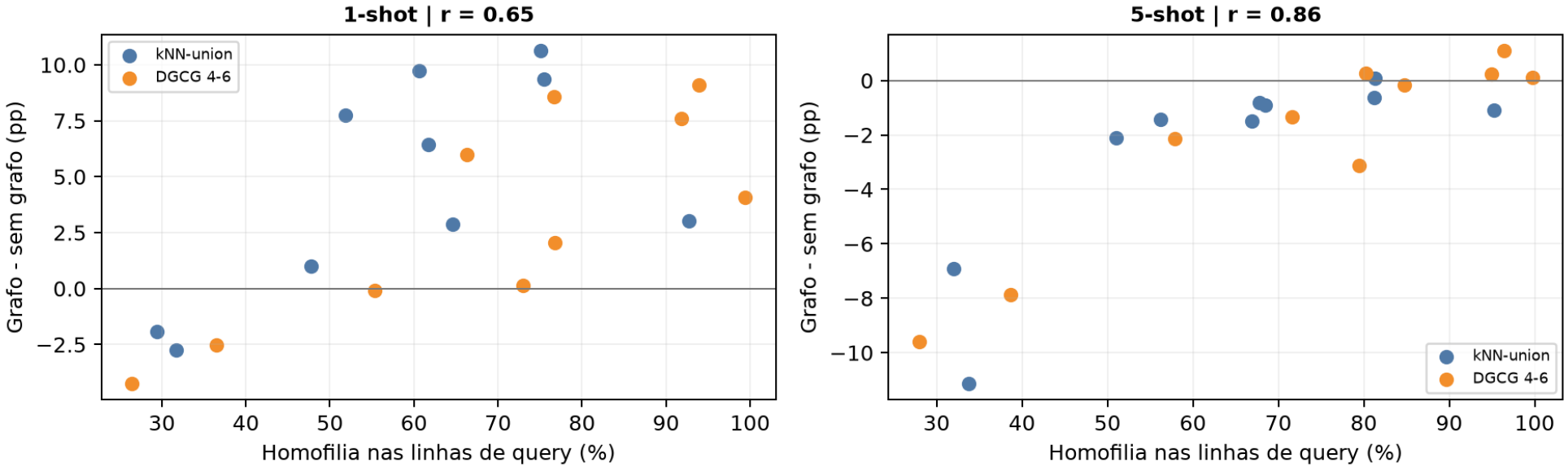
Resultados médios das dez bases

Shot	Método	Condição	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)	Treino - sem treino (pp)
1	Sem grafo	Com treino padrão	65,81	60,33	58,60	-0,75
1	Sem grafo	Sem treino	66,41	61,08	59,41	-
1	kNN-union	Com treino padrão	72,32	66,82	65,54	+1,12
1	kNN-union	Sem treino	70,86	65,70	64,46	-
1	DGCG 4-6	Com treino padrão	70,63	64,87	62,68	+0,71
1	DGCG 4-6	Sem treino	68,80	64,15	61,93	-
5	Sem grafo	Com treino padrão	78,95	73,65	72,89	-2,45
5	Sem grafo	Sem treino	80,98	76,10	75,60	-
5	kNN-union	Com treino padrão	80,04	74,84	74,02	+1,39
5	kNN-union	Sem treino	77,87	73,45	72,60	-
5	DGCG 4-6	Com treino padrão	79,71	75,14	74,20	+1,30
5	DGCG 4-6	Sem treino	78,21	73,84	73,01	-

Resultado interessante, mas testado somente em uma seed (ainda não testei em mais). Sem treino, utilizando somente centróide das resnet padrão, vários resultados superam com treinamento. Próxima etapa seria testar com outros descritores.

6. Experimento de homofilia

Bases	Protocolo	Seed	Embedding	Treino	Execuções
10 bases Micro	5-way; 1/5-shot; 10-query	7	512	Sem treino; 2 propagações (K=2)	40 + diagnóstico



Correlação conjunta nos 20 pontos: r = 0,65 em 1-shot e r = 0,86 em 5-shot

Resultados médios das dez bases

Shot	Método	Homofilia média (%)	Teste (%)	Sem grafo (%)	Ganho vs. sem grafo (pp)
1	kNN-union	59,09	65,70	61,08	+4,62
1	DGCG 4-6	69,61	64,15	61,08	+3,07
5	kNN-union	63,38	73,45	76,10	-2,65
5	DGCG 4-6	73,17	73,84	76,10	-2,25

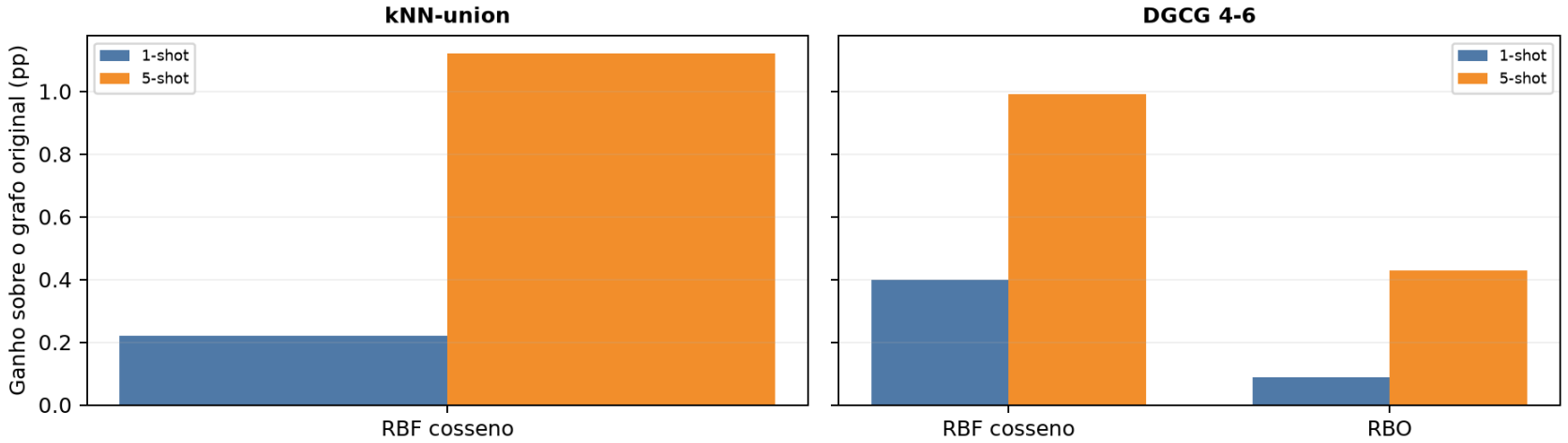
Definição usada

Métrica	Cálculo	Episódios
Homofilia das queries	Fração do peso das arestas que liga imagens da mesma classe, sem autolaços	200 por base e grafo

aqui o correlation r significa correlação Pearson, a proxima etapa seria avaliar se a homofilia pode influenciar utilizar grafo ou não. Falta ainda testar a homofilia com treinamento para ver se segue o mesmo padrão

7. Experimento de ponderação das arestas

Bases	Protocolo	Seed	Embedding	Treino	Execuções
10 bases Micro	5-way; 1/5-shot; 10-query	7	512 sem treino; 256 treinado	Sem treino e confirmação treinada	140



Ponderações sem treino - média das dez bases

Método	Ponderação	Teste 1-shot (%)	Ganho 1-shot (pp)	Teste 5-shot (%)	Ganho 5-shot (pp)
kNN-union	Original	65,70	+0,00	73,45	+0,00
kNN-union	RBF cosseno	65,92	+0,22	74,57	+1,12
DGCG 4-6	Original	64,15	+0,00	73,84	+0,00
DGCG 4-6	RBF cosseno	64,55	+0,40	74,84	+0,99
DGCG 4-6	RBO	64,24	+0,09	74,27	+0,43

Confirmação com treino - somente RBF cosseno

Shot	Método	Grafo treinado original (%)	RBF cosseno treinado (%)	Ganho (pp)
1	kNN-union	66,82	66,91	+0,09
1	DGCG 4-6	64,87	65,27	+0,40
5	kNN-union	74,84	75,78	+0,94
5	DGCG 4-6	75,14	75,81	+0,67